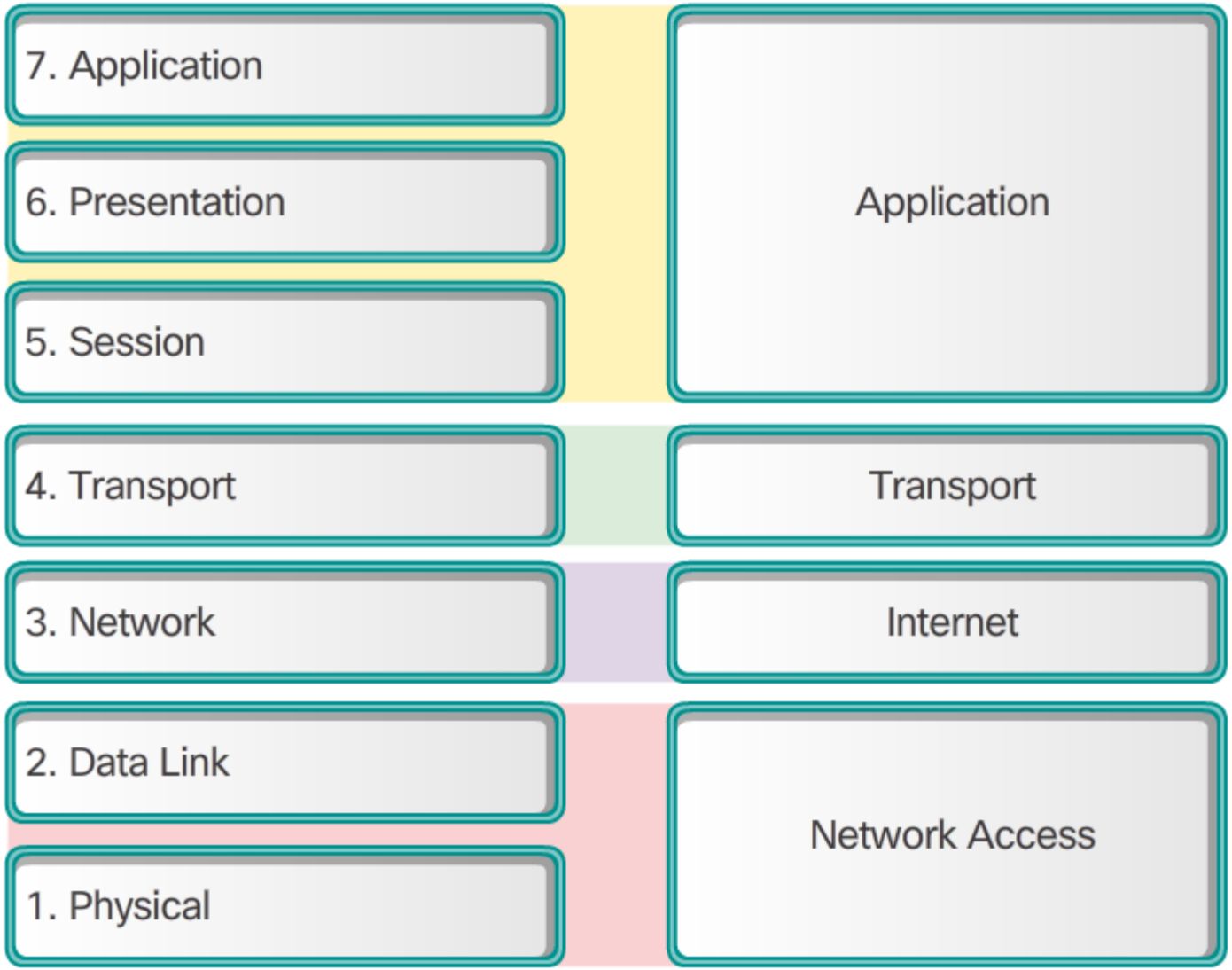
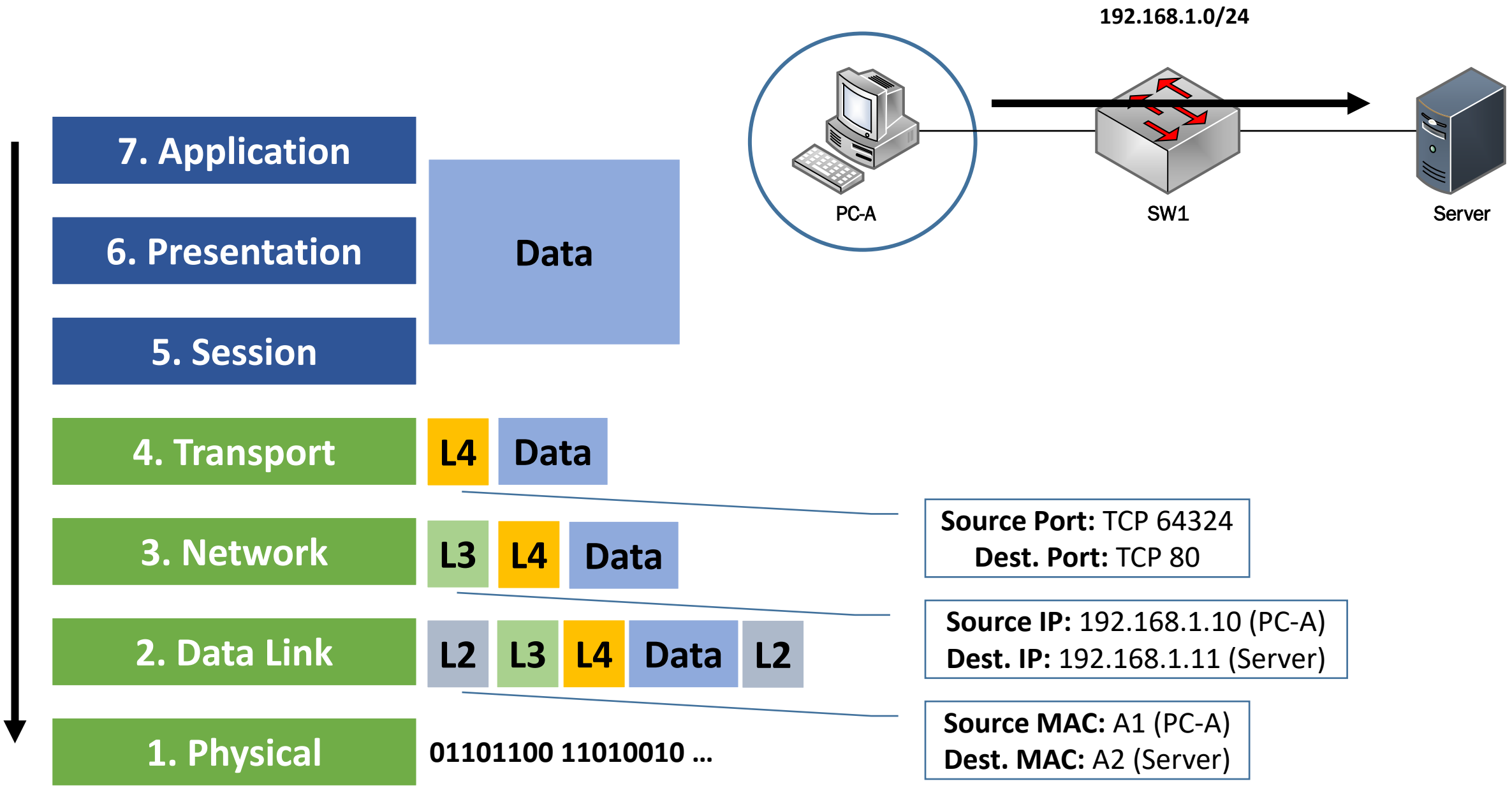
Nätverksdesign – Introduktion

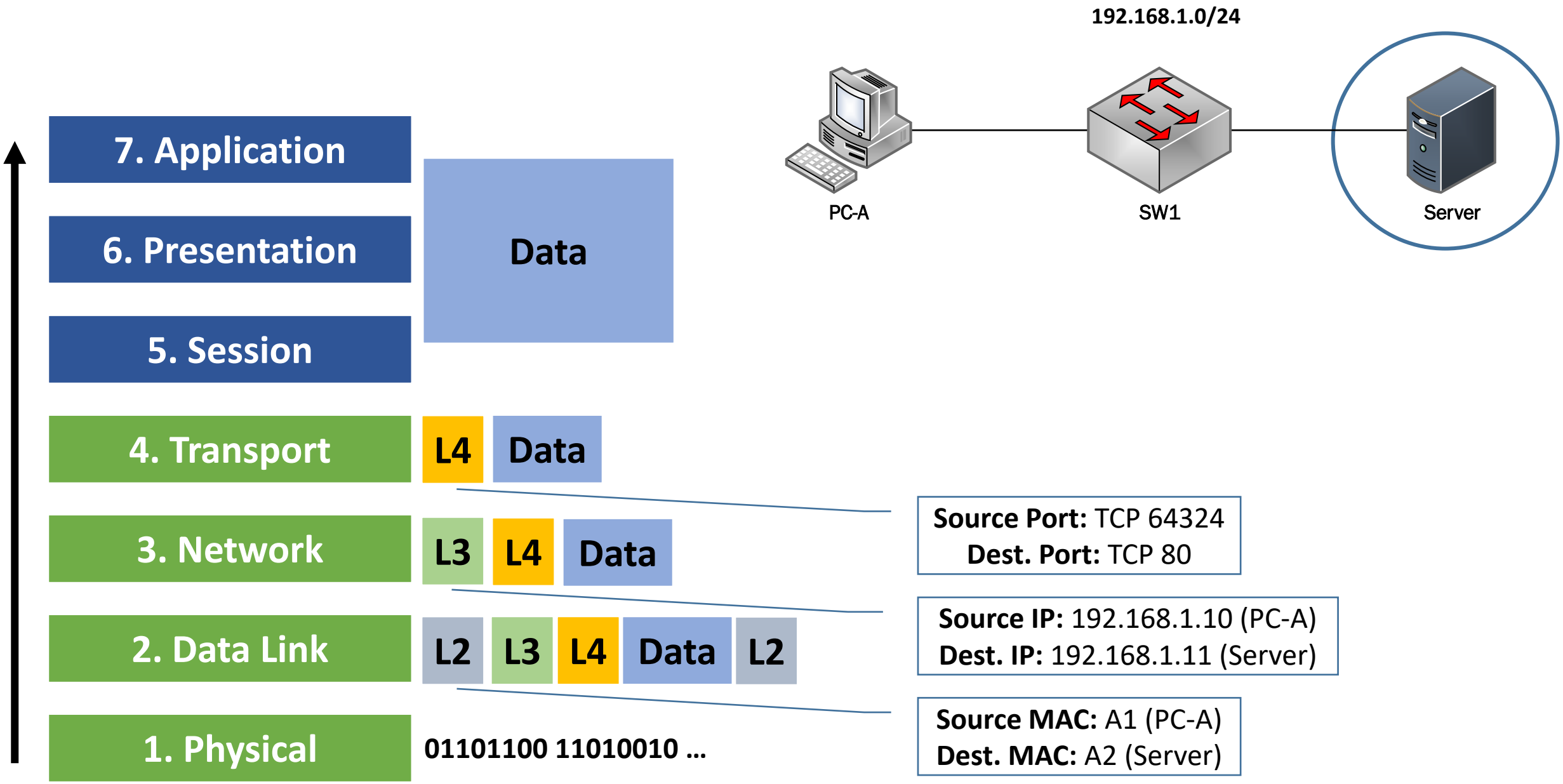
Lager 4 (Transport) – TCP

OSI-modellen

Vi fortsätter här!




192.168.1.0/24
PC-A
SW1
Server
7. Application
6. Presentation
5. Session
Data
4. Transport
L4
Data
3. Network
L3
L4
Data
2. Data Link
L2
L3
L4
Data
L2
1. Physical
01101100 11010010 …
Source Port: TCP 64324
Dest. Port: TCP 80
Source IP: 192.168.1.10 (PC-A)
Dest. IP: 192.168.1.11 (Server)
Source MAC: A1 (PC-A)
Dest. MAC: A2 (Server)


192.168.1.0/24
PC-A
SW1
Server
7. Application
6. Presentation
5. Session
Data
4. Transport
L4
Data
3. Network
L3
L4
Data
2. Data Link
L2
L3
L4
Data
L2
1. Physical
01101100 11010010 …
Source Port: TCP 64324
Dest. Port: TCP 80
Source IP: 192.168.1.10 (PC-A)
Dest. IP: 192.168.1.11 (Server)
Source MAC: A1 (PC-A)
Dest. MAC: A2 (Server)

TCP

Transmission Control Protocol

TCP (Transmission Control Protocol)

- TCP kallar sin PDU för **segment**
- TCP har fyra huvudsakliga uppgifter:
  - Etablera en **session** (dessa kan vi se med **netstat**)
  - Tillförlitlig leverans med **ACK** (ser till att datan kommer fram, och skickar om)
  - Sortera efter **sekvensnummer**
  - **Flödeskontroll** (reglerar *Window size*)

TCP header

Vilken applikation skickade segmentet?

Data från en applikation segmenteras med hjälp av detta nummer

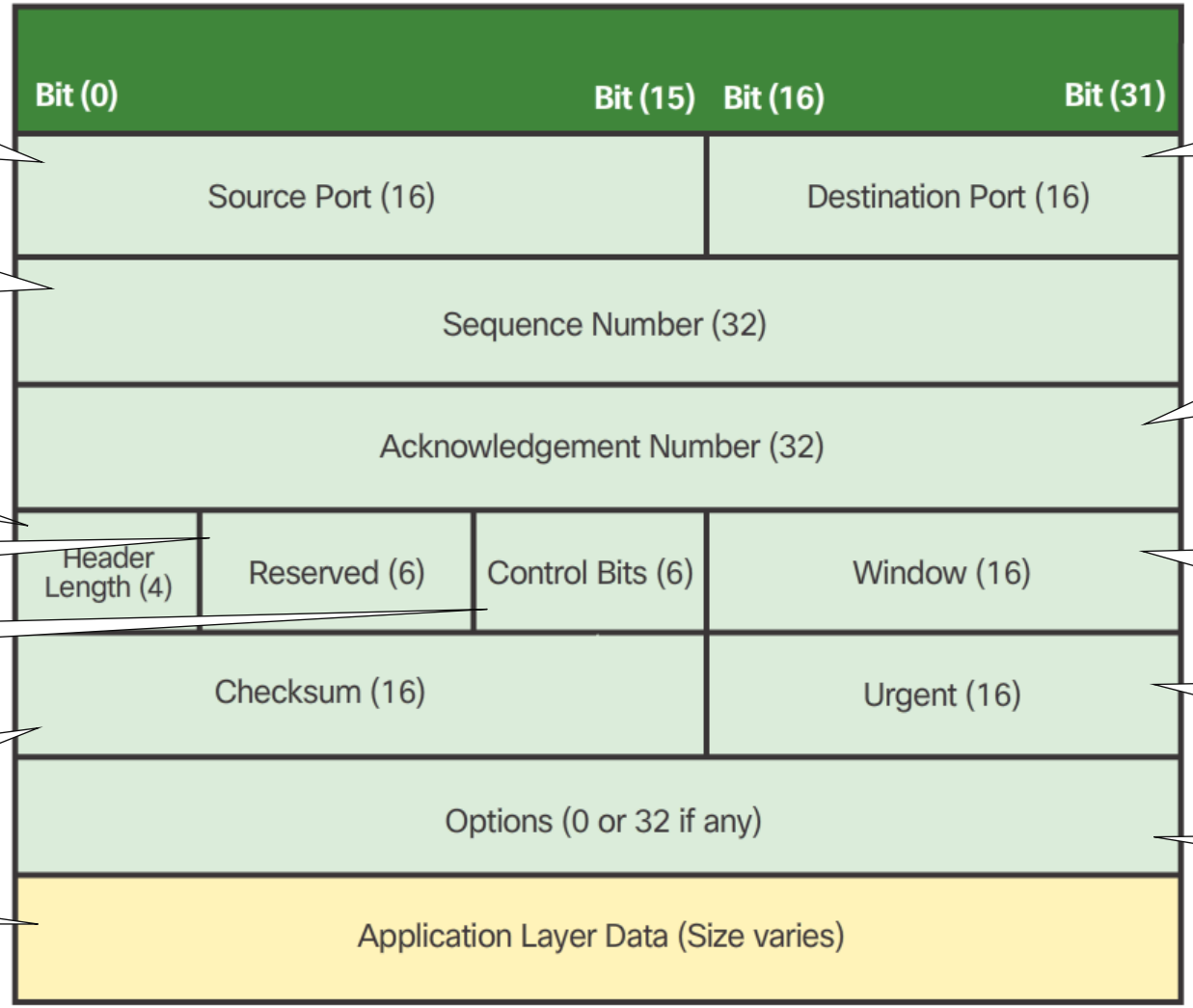
Längden på headern

Reserverade bitar

Flaggor (SYN, FIN, ACK)

Checksumma för header & data

Data



Till vilken applikation ska segmentet?

Indikerar att datan har blivit mottagen

Hur många bytes accepteras innan en ACK?

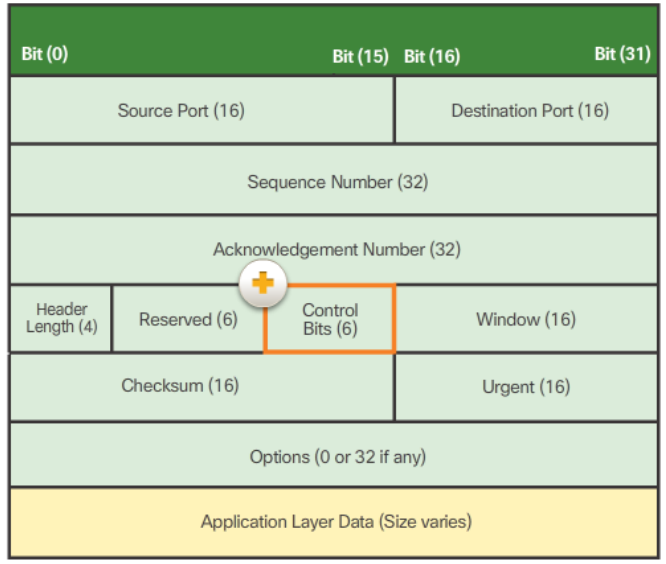
Indikerar prioritet på datan

Speciella options, MSS

Flaggor i TCP

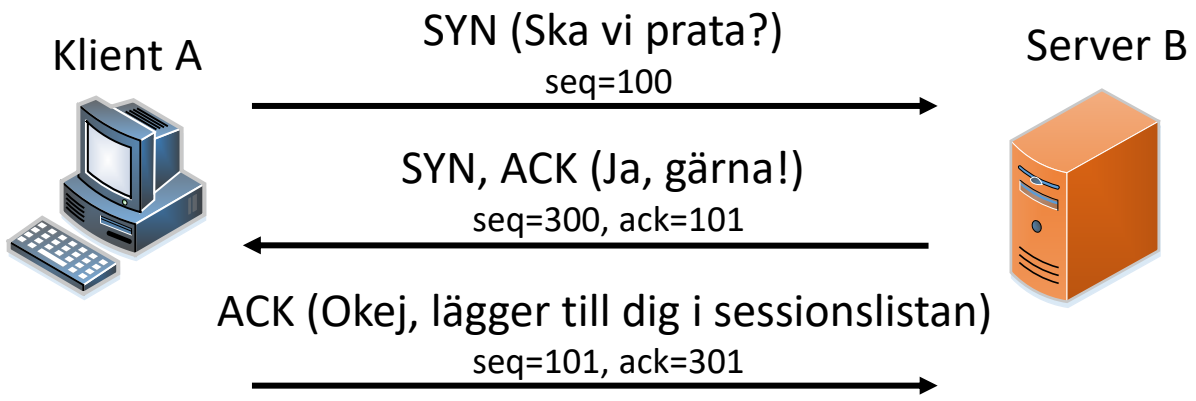
- **Synchronize (SYN)** - Synkroniserar sekvensnummer och inleder en session
- **Acknowledgement (ACK)** – Bekräftelse kopplat till sekvensnummer
- **Reset (RST)** – Nollställer en session
- **Finish (FIN)** – Avslutar en session
- **Urgent (URG)** – Prioriterar en ström före en redan pågående
- **Push (PSH)** – TCP väntar normalt på att ett segment ska fyllas, med denna flagga skickas det direkt

- Kombination av flaggor kan användas, t.ex. **SYN** och **ACK**
- Otillåtna kombinationer finns, t.ex. **SYN** och **FIN** samtidigt

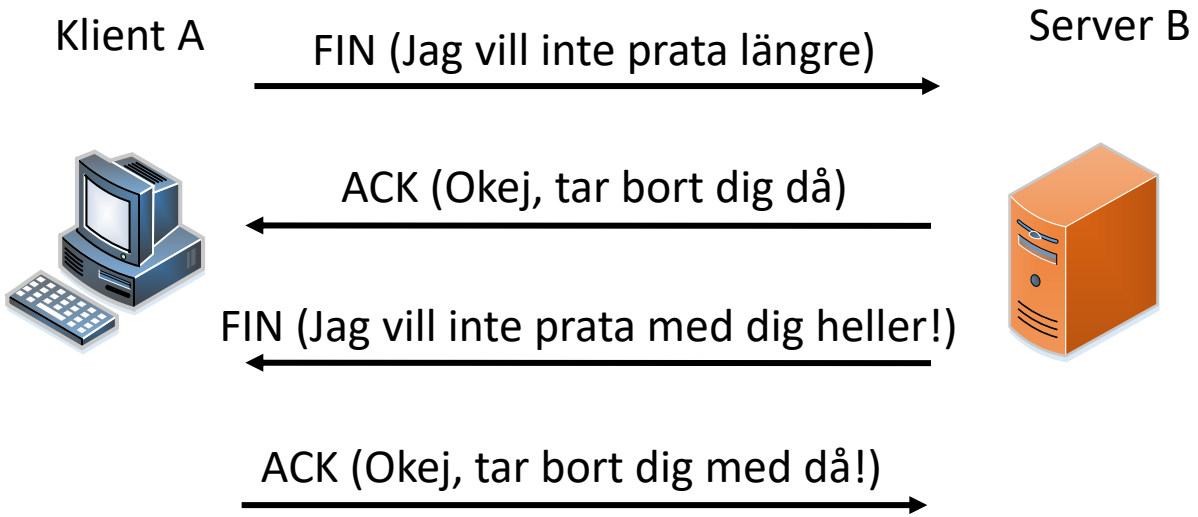


TCP – Three way handshake

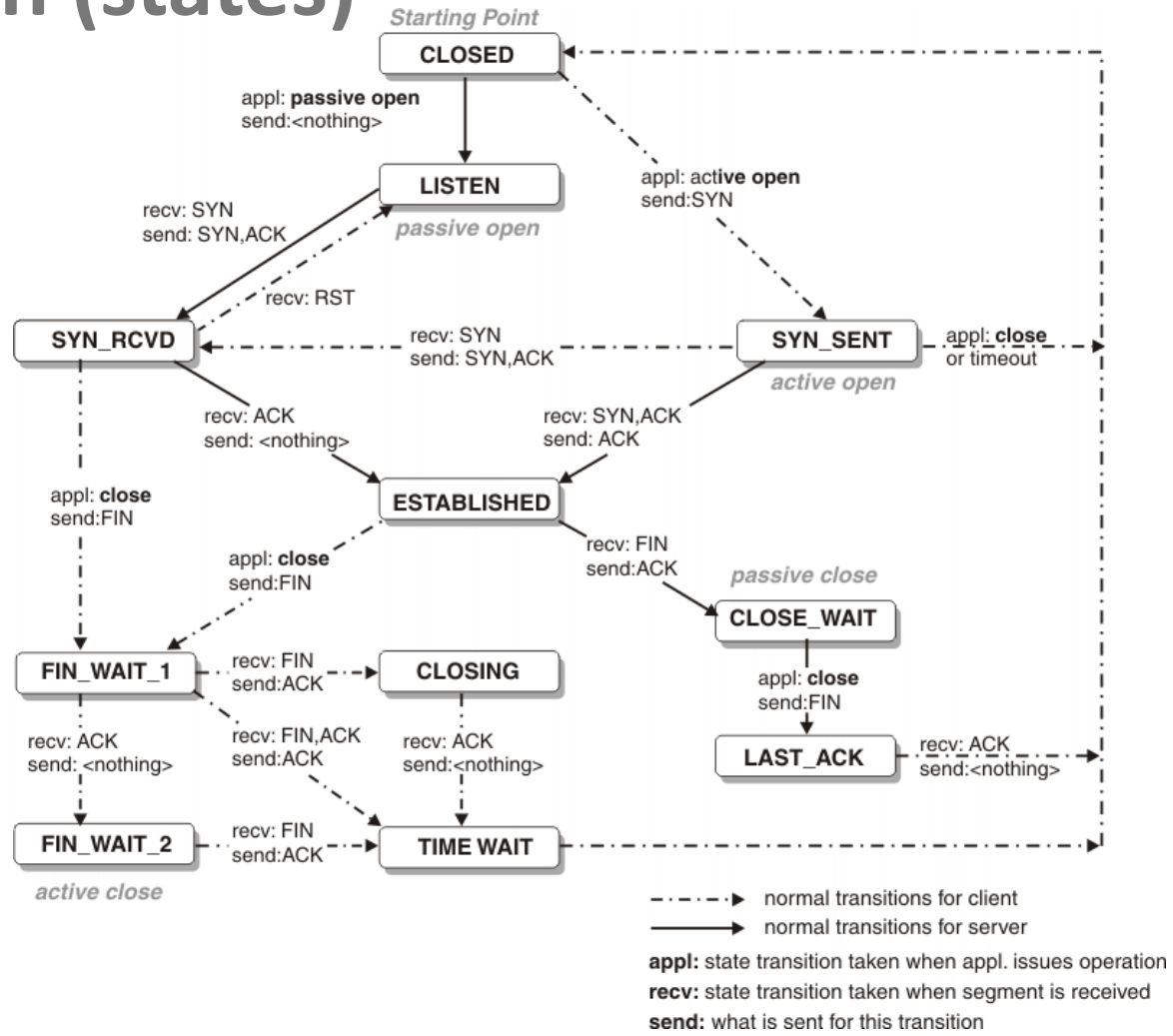
- **Three way handshake** används för att etablera en session och för att förbereda applikationen för data
- Sessionerna kan ni se med kommandot **netstat -n** (i cmd)



TCP – avsluta en session

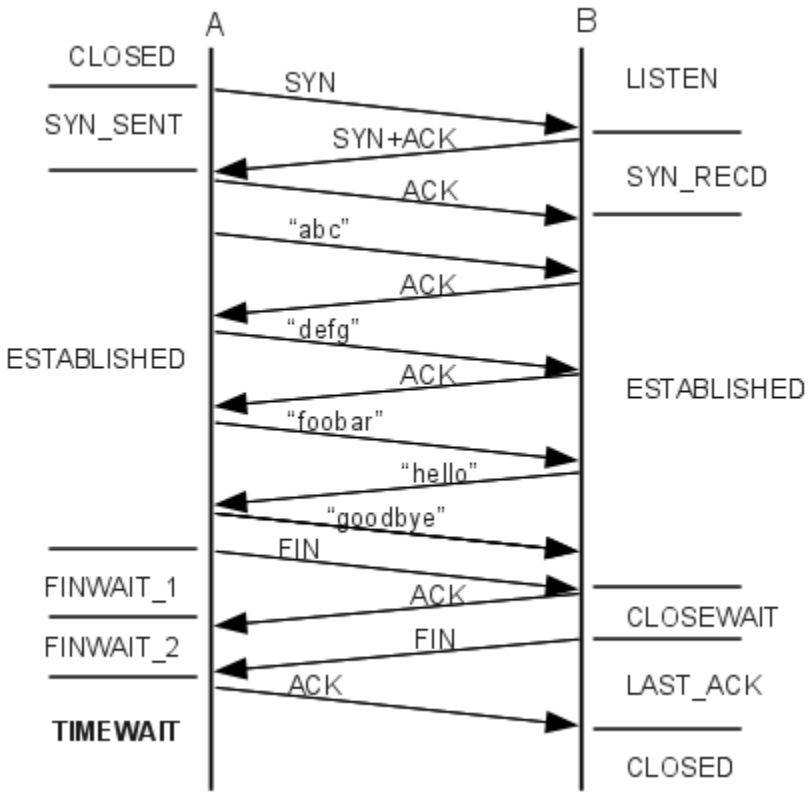


Olika TCP-lägen (states)



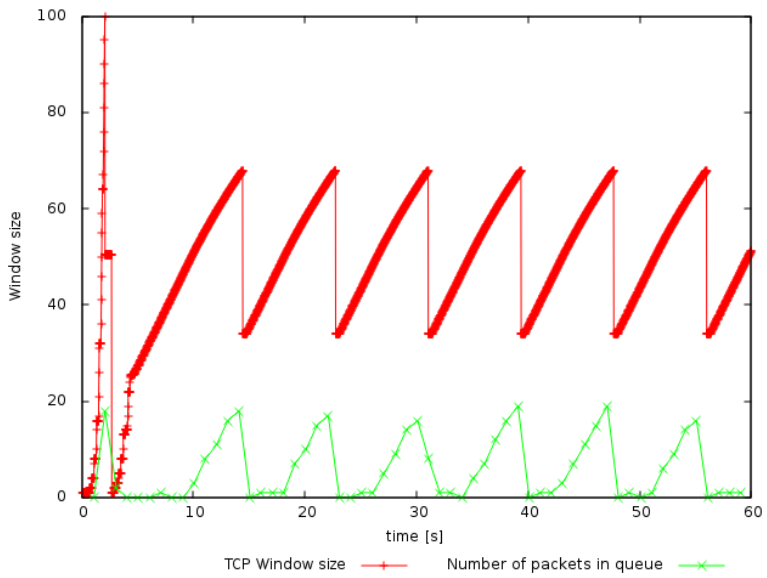
Bildkälla: https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/en/SSLTBW_2.1.0/com.ibm.zos.v2r1.halu101/constatus.htm

Olika TCP-lägen (states)



Bildkälla: https://intronetworks.cs.luc.edu/current/html/tcp.html

Window size



- **Window size (WS)** bestämmer hur många bytes som får skickas i innan en bekräftelse (ACK) skickas
- Är ofta en multipel på **Maximum Segment Size (MSS)** som sätter högsta storleken på ett segment (efter MTU)
- **WS** börjar lågt, och ökar ofta under transport (beroende på hur TCP-stacken är implementerad i operativsystemet)
- Vid överbelastning eller fel återgår **WS** till en normalnivå

JÖNKÖPING UNIVERSITY

School of Engineering